

$$12) \quad K = 22n + 55y$$

$$\text{m.d.c}(22, 55) = 11$$

$$55 = 2 \cdot 22 + 11$$

$$22 = 2 \cdot 11 + 0$$

$$K = 11$$

$$13) \quad a - \text{m.d.c}(6, 51) = 3$$

$$51 = 8 \cdot 6 + 3$$

$$6 = 2 \cdot 3 + 0$$

$$3 \nmid 22$$

logo a equação não tem solução

$$b - \text{m.d.c}(33, 14) = 1$$

$$33 = 2 \cdot 14 + 5$$

$$14 = 2 \cdot 5 + 4$$

$$5 = 1 \cdot 4 + 1$$

$$4 = 4 \cdot 1 + 0$$

1 | 115 logo a equação tem
solução

$$c - \text{m.d.c}(14, 35) = 7$$

$$35 = 2 \cdot 14 + 7$$

$$14 = 2 \cdot 7 + 0$$

$$7 \nmid 93$$

logo a equação não tem solução

$$14) \quad a - \quad 56x + 72y = 40$$

$$\text{m. d. c. } (56, 72) = 8$$

$$72 = 56 \cdot 1 + 16$$

$$56 = 16 \cdot 3 + 8$$

$$16 = 8 \cdot 2 + 0$$

8 | 40 logo a equação tem
solução

$$8 = 56 - 3 \cdot 16$$

$$\Rightarrow 8 = 56 - 3 \cdot (72 - 56)$$

$$\Rightarrow 8 = -3 \cdot 72 + 4 \cdot 56$$

logo

$$8 \cdot 5 = (-3 \cdot 5) \cdot 72 + (4 \cdot 5) \cdot 56$$

$$40 = (20) \cdot 56 + (-15) \cdot 72$$

} Não esquecer
⚠

$$x_0 = 20 \quad ; \quad y_0 = -15$$

$$x = 20 + \frac{72}{4}k = 20 + 18k$$

, $k \in \mathbb{Z}$

$$y = -15 - \frac{56}{4}k = -15 - 14k$$

$$b - \quad 24x + 138y = 18$$

$$\text{m. d. c. } (138, 24) = 6$$

$$138 = 5 \cdot 24 + 18$$

$$24 = 1 \cdot 18 + 6$$

$$18 = 3 \cdot 6 + 0$$

$$\begin{aligned}
 6 &= 24 - 18 = 24 - (138 - 5 \cdot 24) \\
 &= 24 - 138 + 5 \cdot 24 \\
 &= 24(6) + 138(-1)
 \end{aligned}$$

Logo

$$\begin{aligned}
 18 &= 24(6 \cdot 3) + 138(-1 \cdot 3) \\
 &= 24(18) + 138(-3)
 \end{aligned}$$

$$x_0 = 18 \quad y_0 = -3$$

$$x = 18 + \frac{138}{6}k = 18 + 23k$$

$$y = -3 - \frac{24}{6}k = -3 - 4k$$

$$C- \quad 221x + 35y = 11$$

$$\text{m.d.c}(221, 35) = 1$$

$$221 = 6 \cdot 35 + 11$$

$$35 = 3 \cdot 11 + 2$$

$$11 = 5 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 11 - 5 \cdot 2$$

$$= 11 - 5(35 - 3 \cdot 11)$$

$$= 16 \cdot 11 - 5 \cdot 35$$

$$= 16 \cdot (221 - 6 \cdot 35) - 5(35)$$

$$= 16 \cdot 221 - 101 \cdot 35$$

Logo

$$11 = 221(11 \cdot 16) + 35(11 \cdot (-101))$$

$$11 = 221(176) + 35(-1111)$$

$$x = 176 + 35K$$

$$y = -1111 - 221K, \quad K \in \mathbb{Z}$$

15) a- $\text{m.d.c}(18, 5) = 1$

$$18 = 3 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 3 \cdot 1 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

$$1 = 3 - 2 = 18 - 3 \cdot 5 - (5 - 3)$$

$$= 18 - 4 \cdot 5 + 3$$

$$= 18 - 4 \cdot 5 + 18 - 3 \cdot 5$$

$$= 18 \cdot (2) + 5 \cdot (-7)$$

$$48 = 18 \cdot (96) + 5 \cdot (-336)$$

$$x = 96 + 5K$$

$$y = -336 - 18K$$

$$K = -19$$

$$x = 1$$

$$y = 6$$

A solução positiva é $x=1$ e $y=6$

$$b- \quad 54x + 21y = 906$$

$$54 = 2 \cdot 21 + 12$$

$$21 = 1 \cdot 12 + 9$$

$$12 = 1 \cdot 9 + 3$$

$$9 = 3 \cdot 3 + 0$$

$$\text{m.d.c}(54, 21) = 3$$

$3 \mid 906$ logo tem solução

$$3 = 12 - 1 \cdot 9$$

$$= 54 - 2 \cdot 21 - (21 - 12)$$

$$= 54 - 2 \cdot 21 - (21 - (54 - 2 \cdot 21))$$

$$= 54 - 2 \cdot 21 - (21 - 54 + 2 \cdot 21)$$

$$= 54 - 2 \cdot 21 - 21 + 54 - 2 \cdot 21$$

$$= \overline{54} \cdot (2) + 21 \cdot \overline{(-5)}$$

$$906 = 54 \cdot (604) + 21 \cdot (-1510)$$

$$x = 604 + 7K$$

$$y = -1510 - 18K$$

$$K = \quad -83 \quad \quad -84 \quad \quad -85 \quad \quad -86$$

$$x = \quad 23 \quad \quad 16 \quad \quad 9 \quad \quad 2$$

$$y = \quad -16 \quad \quad 2 \quad \quad 20 \quad \quad 38$$

As soluções positivas são os pares $(16, 2), (9, 20)$ e $(2, 38)$

$$c- \quad 5x - 11y = 29$$

$$m. d. C(5, 11) = 1$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$5 = 5 \cdot 1$$

$$1 = 11 - 2 \cdot 5$$

$$29 = 11 \cdot (29) + 5 \cdot (-2 \cdot 29)$$

$$29 = -11 \cdot (-29) + 5 \cdot (-58)$$

$$x_0 = -58 \quad y_0 = -29$$

$$x = -58 - 11k$$

$$y = -29 - 5k$$

$$k \geq -6$$

$$x \geq 8$$

$$y \geq 1$$

As soluções são todos os pares onde k

$$\in \mathbb{Z} : k \geq -6$$

$$16) \quad x - y = 4$$

$$8x - 15y = 4$$

$$m. d. C(15, 8) = 1$$

114 logo tem solçd

$$15 = 1 \cdot 8 + 7$$

$$8 = 1 \cdot 7 + 1$$

$$7 = 7 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 8 - 7 = 8 - (15 - 8) \\ = 8(2) - 15(1)$$

$$4 = 8 \cdot 8 - 15 \cdot 4$$

$$\text{logo } x = 8 \quad \text{e } y = 4$$

$$x = 8 - 15k$$

$$y = 4 - 8k$$

$$(7) \quad 126x + 56y = 42$$

$$\text{m.d.c.}(126, 56) = 14$$

$$126 = 2 \cdot 56 + 14$$

$$56 = 4 \cdot 14 + 0$$

$$14 = 126 - 2 \cdot 56$$

$$42 = 126 \cdot 3 + 56 \cdot (-6)$$

$$\text{ou valores são } 3 \text{ e } -6$$

$$(8) \quad a - 11x + 7y = 200$$

$$\text{m.d.c.}(11, 7) = 1$$

$$11 = 1 \cdot 7 + 4$$

$$7 = 1 \cdot 4 + 3$$

$$4 = 1 \cdot 3 + 1$$

$$3 = 3 \cdot 1 + 0$$

$$1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4)$$

$$= 2 \cdot 4 - 7$$

$$= 2 \cdot (11 - 7) - 7$$

$$= 11 \cdot (2) + 7 \cdot (-3)$$

$$200 = 11 \cdot (400) + 7(-600)$$

$$x = 400 + 7K$$

$$y = -600 - 11K$$

$$b - 3(400 + 7K) - 600 - 11K = 3m$$

$$\Leftrightarrow 1200 + 21K - 600 - 11K = 3m$$

$$\Leftrightarrow 600 + 10K = 3m$$

$$\Leftrightarrow 200 + \frac{10}{3}K = m$$

Para valores cujo K seja múltiplo de 3